

证据约束的无标签中子电流时序诊断辅助

作者信息待补充

摘要

待在中文正文与图表稳定后撰写。

关键词：中子仪表；无标签时序；诊断辅助；可追溯观测；检索增强；证据溯源

1 引言：从中子电流档案到可追溯的工程证据

核电厂的仪表与控制系统持续产生用于运行监视、状态评估和维护决策的测量记录。在线监测的目标并不只是发现数值偏离，更是以可追溯的方式评估仪表通道、过程和部件的状态，并为后续核查提供依据。国际原子能机构的在线监测指南将仪表通道监测与过程/部件状态监测分别作为核电厂性能改进的重要组成部分 [1, 2]；相关综述也指出，在线监测需要将测量信息、诊断方法与维护决策联系起来。[3]。

在核反应堆的测量指标中，中子电流是在线监测中的重要测量对象：中子噪声分析可非侵入地研究在反应堆运行和中子测量系统有关的现象 [4]，数值模拟、建模和验证工作也服务于反应堆监测与安全研究 [5]。本文聚焦核电厂运行环境中积累的无标签多通道中子电流数据记录。这些记录包含时间变化、通道间关系和信号完整性线索，却通常缺少统一的样本级故障真值。

针对中子探测器运行验证、噪声信号监测和核电厂故障诊断，已有的数据驱动研究能够在预先设定的信号构造、任务边界或故障场景明确的情况下取得有意义的结果 [6-8]。另一条路线是利用检索增强生成组织异构技术知识；这种方法通过外部资料为知识密集型生成提供条件信息 [9]，因而有助于将专业资料纳入解释过程。

但这两类路线各有未解决的边界。监督式或场景预设的诊断方法依赖明确的目标任务、可用标签或定义好的故障设置，然而无标签的中子电流数据并不处于一个可以被明确直接归类的状态。检索增强生成虽能提供文献支撑，却不能替代对未处理测量的分析；在安全相关工程场景中，若生成内容的来源、定位和适用范围不受控制，流畅的解释也不能成为可靠的工

程依据。

因此如果要将无标签数据中的局部波形可靠地归为某一设备故障，仍需结合运行工况、维护历史和核工业专业知识；直接将全体长序列逐点补充它们的上下文和专家标签，在数据规模上不现实。本文面向的研究任务是在没有统一故障标签且不越过工程复核边界的条件下，将海量原始中子电流数据转化为工程师可审查的观察，并使后续技术解释可追溯至适当的权威资料。

这个问题既不是单纯的异常检测，也不是单纯的文档问答；它要求在测量与证据之间建立明确、可复现的中间层。因此，本文不将该任务写成具有已知类别、可报告分类准确率的监督学习基准，而是研究如何把原始测量转化为可复核的观察，并将其连接到可核查的技术资料，供工程师进一步判断。

本文提出一个**可追溯的测量—证据接口**。它连接两个相互分工的部分：测量侧由原始中子电流记录、确定性分析工具和结构化告警摘要共同形成可追溯观察；证据侧以该摘要为受控检索描述，在来源策略约束下检索技术资料并组织带引文候选解释。工程师复核不属于接口自动生成的结论，而是接口之外保留的责任边界。

首先，确定性分析工具从原始时序数据中提取数据健康、突刺、零值、滞后、共变和极值等**观测客观信息**，并将输入、参数和结构化结果保存为派生产物。稳定的观测字段直接构成紧凑告警字段，作为受控的检索描述，而不是判断性的故障标签；测量侧语言模型仅依据这些已保存的结果组织供人工阅读的描述报告。随后，证据侧以紧凑告警字段检索带有来源元数据的可定位段落，并由来源策略约束预设权威资料在前 10 个检索结果中所占的比例（下文简称“权威资料可见性”）；证据侧语言模型据此组织带引文的候选解释。两侧语言模型均不确认物理机理，也不替代工程师作判断。本文不把最高语义相似度视为充分标准。特别是在由核心权威资料 and 同领域补充资料共同构成的资料库中，语义上更接近的补充文档可能使前 10 个结果中预设权威资料的占比下降。因此，技术证据的获取并非由单一检索配置决定；查询表述、语言、编码器、分块方式和来源策略会共同影响检索结果中权威资料所占比例，因而需要作为证据来源约束问题

Evidence-constrained diagnostic assistance

A report-centered architecture that separates observed signal events, documentary evidence, and engineering judgment.

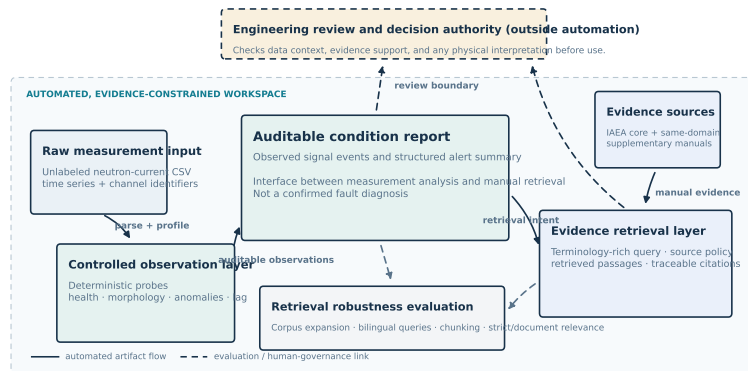


图 1: 测量—证据接口的研究总览（第二版占位图）。原始中子电流记录经确定性分析形成可回溯观察与结构化摘要；摘要在来源策略约束下连接至可定位的技术证据，并组织为供工程师复核的候选解释。正式版本将按第三版术语重绘。

加以考察。

本文首先提出面向无统一故障真值中子电流档案的可追溯测量—证据接口，将确定性脚本生成的观测与受来源策略约束的技术证据连接起来，为人工复核提供候选解释。其次，围绕该接口构建检索治理评价，系统考察资料范围、查询表述、语言、编码器和分块策略对技术证据获取及前 10 个结果中预设权威资料占比的影响。本文始终将工程判断保留在人类复核环节。

2 相关工作

数据驱动的工业时序故障诊断已形成成熟路线，其通常以预先定义的诊断任务、可用标签或可控的故障场景为基础。这些前提使模型性能能够通过分类或识别指标进行比较，但也限制了方法直接迁移到缺乏统一故障真值的现场历史档案。

核工程数据方法的范围远不止中子信号分析。一类工作依托物理模型、状态重建和先进数值模拟服务于反应堆监测与安全研究；CORTEX、McSAFER 和 METIS 等项目体现了这一建模与验证路线 [5]。另一类工作面向核电厂运行中的在线监测与仪表通道评估，已形成明确的工程和维护支持基础 [1–3]。在信号层面，中子噪声研究为非侵入式分析反应堆运行和中子测量系统相关现象提供了方法基础；围绕中子探测器验证和核电厂故障诊断的数据驱动研究，也已在预设信号构造或故障场景下开展 [4, 6–8]。

通用语言代理与工具调用研究表明，语言模型可以规划动作、调用外部工具，并将工具输出纳入后续推理，而不必直接承担全部专业计算 [10–12]。专业诊断系统进一步展示了这种分工的具体形态：ChatCAD

将专用 CAD 网络的分类、分割和报告结果转换为文本表示后交由语言模型整合 [13]；AgentMD 则将临床计算器构建为可执行工具，并由语言代理选择和调用 [14]。这些研究共同说明，专业模型或确定性工具可以保留对底层测量和计算的职责，而语言模型承担跨工具的信息组织。

在核工程中，这种职责划分还需要满足来源可追溯、技术术语受控和工程师复核等要求。现有核领域语言模型研究已探索诊断可靠性、预测性维护中的技术语言生成、核电厂文档解释，以及面向安全关键决策支持的检索增强框架 [15–18]。这些工作为核工程中语言模型的可靠使用提供了直接基础，但其主要输入仍是技术文档、维护语境或已有的文本问题，而非无标签的原始仪表时序。

检索增强生成通过外部资料为知识密集型生成提供依据 [9]。除端到端回答质量外，近年来的检索增强生成评价也开始区分检索模块与生成模块的失效模式；例如，一项名为 RAGChecker 的方法将评价细化到检索和生成的多个环节 [19]。这一视角对于核工程尤其重要：预先指定的重要来源是否仍进入检索结果前列、段落能否定位以及陈述是否受到证据支持，不能被单一相似度分数或语言流畅性所替代。现有核工程技术文本研究已关注检索、事实性、来源追溯和人工验证 [15–18]，为安全相关场景中的证据定位、引用和人工复核提供了重要基础。

总体而言，现有研究分别覆盖了工业时序诊断、专业工具调用和技术文档检索增强生成；对于无统一故障真值的核仪表历史档案，如何将可追溯的测量侧观察与受来源策略约束的证据侧解释衔接起来，仍构成本文关注的研究缺口。

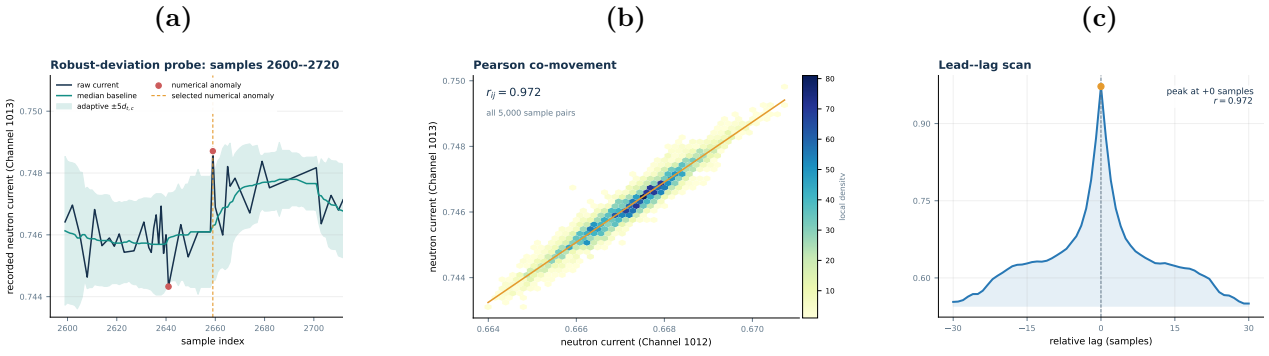


图 2: 确定性分析工具所描述的统计现象示例: (a) 样本 2600~2720 的局部稳健偏离规则, 纵轴为相应通道记录的中子电流值; (b) 通道间皮尔逊相关; (c) 相关-滞后扫描。它们用于说明观测包中可保存的描述性证据, 不构成已确认故障或因果方向。

3 无标签中子电流档案的可追溯观测与证据约束解释

本章说明核电厂运行环境中积累的中子电流历史记录与核仪表技术资料如何进入同一诊断辅助流程: 前者用于形成可复核的信号现象, 后者用于提供可定位的文献证据; 本章进一步明确两者的任务分工及其受控连接方式。

3.1 研究对象与数据结构

测量资源来自同一核电厂采集周期的中子电流历史记录, 共含来自四套仪表组的 42 条多通道 CSV 记录。每条记录包括时间列和 7 个中子电流通道; 典型记录约含 6×10^5 个样本, 采样间隔约为 1 s, 并覆盖多日窗口。组内通道具有相对布置关系, 因此其顺序不是任意的特征排列。原始导出文件可能含有局部时间戳紊乱或非单调片段, 时间顺序校正因而是后续分析的前提。

3.2 测量侧: 从原始记录到观测包

测量侧产出的是**观测包**, 记录对哪条记录、以哪些确定性规则观察到哪些数据质量与信号现象。确定性脚本将结构化观测写入记事板, 其中稳定字段形成供检索使用的紧凑告警字段 (compact alert summary); 测量侧代理仅据此组织面向工程师的状况报告, 不确认物理机理、设备状态或根因。

每次分析以一条记录为单位。初始化脚本解析时间列、按时间排序并生成唯一的活跃记录, 同时记录样本数、名义采样间隔、缺失和不活跃通道等数据健康信息。后续分析只读取该记录, 从而保留输入、参数、脚本版本和派生产物之间的关联; 通道标识和组内相对关系仅用于组织观察, 不被延伸为预设故障知识。

初始化后, 脚本仅执行预先注册的分析工具, 覆盖数据健康、形态与共变、事件与区段、同步与滞后、极值定位和截面快照; 各工具将输入范围、参数与结构化输出写入观测包。图 2 展示其中三类统计现象; 相关与滞后只描述共享变化、近同步或时间错位, 不赋予仪表关系或因果方向。

为使事件识别可重复, 当前实现对每个通道采用长度为 31 个样本的中心滑动窗口; 记录边界处使用可获得的窗口样本。令 W_t 为时刻 t 的窗口, $x_{t,c}$ 为通道 c 的电流值, 则局部基线、点态绝对残差及其稳健局部尺度定义为

$$\begin{aligned} m_{t,c} &= \text{median}_{\tau \in W_t} x_{\tau,c}, \\ r_{t,c} &= |x_{t,c} - m_{t,c}|, \\ d_{t,c} &= \text{median}_{\tau \in W_t} r_{\tau,c}, \\ R_c &= \max_t x_{t,c} - \min_t x_{t,c}. \end{aligned}$$

这类以中位数和绝对偏差抑制局部异常影响的稳健估计思想, 可追溯至相关基础研究 [20, 21]。对于非恒定通道, 突刺候选定义为同时满足局部与全程幅度条件的点:

$$I_{t,c}^{\text{spike}} = \mathbb{I}(r_{t,c} > 5d_{t,c}) \mathbb{I}(r_{t,c} > 0.05R_c).$$

连续阳性点合并为短时偏离事件, 长度不超过两个采样点的连续零值段另行记录; “突刺” 仅指检测事件。两通道以 Pearson 相关系数描述共变, 当前实现将 $r \geq 0.99$ 标记为近冗余, 将 $0.85 \leq r < 0.99$ 标记为强共变。这些阈值用于稳定生成 observation packet, 而非故障判据。

各工具将输入范围、参数和结构化结果写入 observation packet 与记事板。紧凑告警字段直接抽取异常通道与计数、数据完整性、共变或滞后、极值和快照等稳定字段, 用作检索输入; condition report 则按时间和通道上下文组织同一批已保存观察, 供工程师

复核。两者的区分兼顾了检索输入的可复现性与人工审查所需的上下文。

3.3 证据侧：从结构化摘要到候选解释

技术证据资源由核仪表与控制相关资料构成，并为每份文档保留来源 metadata，以支持段落定位和后续引用。当前资料库包含 64 份文档，其中 13 份构成以 IAEA 在线监测和仪表通道评估资料为主的权威核心，其余为 NRC、EPRI/DOE、OECD/NEA 及实验室或专题报告等同领域补充资料。在线监测与仪表通道评估的工程背景由 IAEA 指南和相关综述提供 [1–3]。

核心资料与补充资料并非“相关”与“不相关”的二分：补充资料扩大技术覆盖范围，核心资料对应部署时预先指定的权威来源。证据侧既检索与观察相符的段落，也记录前 10 个结果中核心资料的比例，以检验是否满足来源策略。

紧凑告警字段是测量侧与证据侧之间唯一的受控连接：它将突刺、零值、共变或滞后映射为待核查的技术主题。查询措辞由作者依据摘要、语种和资料术语人工设定并复核。

摘要中的观察线索	检索意图与优先查找的证据
突刺或孤立零值	信号完整性和异常测量背景；定义、核查步骤与诊断注意事项
共变或滞后	冗余、共享上下文与时序行为；仪表组织、在线监测与时间行为说明
形态或数据健康线索	稳定性、噪声、可用性与监测实践；数据质量和监测指南
极值或通道快照	运行上下文与通道间比较；运行指导和推荐检查项

表 1: 由 observation packet 中的稳定字段形成受控检索意图。

该映射限制的是检索范围，而不是解释结论。例如，观察到某次零值事件时，系统可查找有关测量完整性或通道检查的资料段落；它不能据此自动声称出现了某一种仪表失效。

资料库中的 PDF 经必要裁切和文本清理后转换、分块并建立向量索引；每个 chunk 保留文档身份、来源类别和页码或段落定位。检索返回与观察现象相关的可定位段落，候选解释以 evidence-linked memo 组织，使每项表述关联观测字段、资料段落和引文。检索配置影响证据的可见性与引用方式，而非工程判断本身。

4 分层评价设计：检验接口与证据来源约束

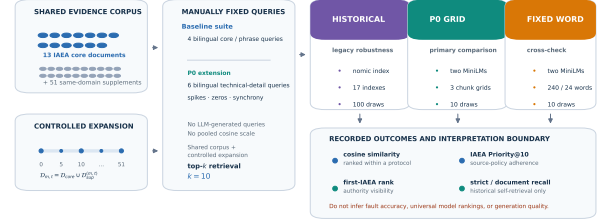


图 3: 分层评价设计与检索协议。在固定的资料库、查询集和前 k 名规则下，评价分别核查测量侧观测包的可回溯性，以及资料扩展、查询、语言、编码器和分块方式对前 10 个结果中核心资料占比的影响。

本章评价测量一证据接口的可追溯性及其证据侧检索行为，不报告自动故障诊断、根因识别或生成文本的工程正确性。评价对象分为两个层次：测量侧检查一份观测包能否回溯到确定的输入、参数和派生产物；证据侧检查在同领域资料逐步加入时，仅依赖语义相似度的检索能否仍让预先指定的核心资料保留在前 10 个结果中，并保持足够占比（下文简称“权威资料可见性”）。候选解释的工程适用性需要运行/维护上下文和领域专家复核，不作为本章的自动化评价对象。

4.1 评价对象与检索协议

观测层核查观测包的可回溯性：检查活跃记录、时间排序、分析参数、工具输出与记事板字段能否相互对应；对代表性追溯链，再核对完整报告和紧凑告警字段中的关键描述能否回指到脚本输出及时间一通道位置。第五章据此展示一条完整链条。

证据侧使用第 3 章定义的 64 份技术资料：13 份 IAEA 资料构成预设核心集合 $\mathcal{D}_{\text{core}}$ ，51 份核仪表与控制同领域资料构成补充集合 $\mathcal{D}_{\text{sup}}$ 。补充资料扩展技术覆盖，核心资料对应预设权威来源；来源要求是资料范围扩展后，前 10 个结果仍应保留足够比例的核心资料。

令 $\mathcal{D}_{\text{sup}}^{(m,t)}$ 表示第 t 次试验中抽取的 m 份补充资料，活跃资料池定义为

$$\mathcal{D}_{m,t} = \mathcal{D}_{\text{core}} \cup \mathcal{D}_{\text{sup}}^{(m,t)}, \quad m \in \{0, 5, 10, \dots, 51\}.$$

当 $m = 0$ 时，仅检索核心资料；当 $m > 0$ 时，对同一规模的补充资料进行固定随机种子下的重复抽样。每次检索返回前 10 个段落。该设计不把“资料扩

展”简单等同于添加噪声，而是观察相关补充资料加入后，排名与权威资料可见性如何共同变化。

查询集由人工固定和复核。`nomic-embed-text` 字符分块扩库协议使用中英文核心术语与测量短语；MiniLM encoder 对照另加入由 `observation packet` 保留线索形成的技术细节表述，如重复短时偏离、同步零值段和高通道共变而无明显滞后，用于检验结构化观察的表述方式是否改变权威资料可见性。对于 `nomic-embed-text` 协议，字符分块扩库实验覆盖 17 个有效的长度—重叠率配置：长度为 800、1000、1200、1500 字符，重叠为 50、80、100、120、150 字符；每个非零扩库规模下进行 100 次补充资料抽样。该协议考察资料范围、语言和分块边界，并复用其索引进行 self-retrieval。

MiniLM 对照在相同资料库、top-10 规则和来源指标下由三项互补协议组成。第一项仅使用多语种 `sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` (MiniLM-L12)：为避免将中文 query 与英文向 encoder 的语言失配混入 query 效果，在 800/80、1200/120 和 1500/150 三种字符分块下比较简短 query 与由 `observation packet` 线索形成的技术细节 query (图 6)。第二项将 MiniLM-L12 与通用 `sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2` (MiniLM-L6) 置于相同中英文 query 集和三种字符分块设置下，考察 query、语言、encoder 与分块的交互 (图 7)。两模型的训练目标、训练数据和语言覆盖均不同，故该对照比较实际 encoder 配置，而非单独检验 Transformer 层数。第三项采用 240 词、24 词重叠的固定词数分块，用于核查权威资料可见性下降的风险是否只出现在 `nomic-embed-text` 的字符分块中。各 MiniLM 非零扩库条件进行 10 次补充资料抽样；不同 encoder 或分块单位的余弦分数不直接横向比较，比较重点是各协议内权威资料可见性随资料扩展的变化。

4.2 指标、检索单元与结果解释范围

本研究以归一化向量的余弦相似度作为无显式证据来源约束的 `dense-retrieval baseline`；其最高分仅反映语义近邻行为。对于检索列表 $R_k(q) = \{d_1, \dots, d_k\}$ ，定义权威资料可见性为

$$\text{CorePriority}@k(q) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \mathbb{I}(\text{doc}(d_i) \in \mathcal{D}_{\text{core}}).$$

当 $k = 10$ 时，值为 0.6 表示前 10 个结果中有 6 个来自核心资料，值为 0 则没有核心资料。该指标只衡量检索结果对预设来源要求的符合程度，不代表段

落相关性、语义相似度或工程正确性；同时记录第一条核心来源段落的排名。

为核查分块是否仍能找回已知段落，对 IAEA 核心资料进行自检索：以段落首句、标题、随机窗口或领域术语构造查询，分别报告严格同分块和同文档匹配下的前十名召回率与平均倒数排名。前者要求找回同一段落，后者允许返回同文档相邻分块；该核查用于解释检索单元与分块边界，不等同于权威资料可见性评价。

本章结果限定于固定资料库、预先固定的 query 协议和既定检索流程；检索过程不使用语言模型即时改写 query。结果刻画资料范围、查询表述、语言、encoder 和分块方式如何改变前 10 个结果中的核心资料占比，以及该变化是否与最高余弦相似度背离；不同语言、encoder 或分块方式不据此作普适排名。第五章据此呈现观测可追溯链与权威资料可见性结果。

5 结果：接口为何需要证据来源约束

结果分为两部分。首先，代表性记录说明测量侧能够把长时、多通道原始数据压缩为可回指的观测包，并以紧凑告警字段形成明确的检索意图。其次，受控扩库结果表明，在相关补充资料加入后，语义近邻得分与核心权威来源的可见性可以发生背离；查询表述、语言、编码器与分块方式会改变这种背离的幅度。本文据此讨论检索证据的可见性，而不将任何信号事件或候选解释提升为工程确认。

5.1 代表性 trace：从多通道记录到受控检索意图

以 A2 组的一条记录为例，初始化步骤生成了包含 597,607 个时间样本和 7 个中子电流通道的活跃记录；时间顺序校正后，记录覆盖约 7 d、名义采样间隔为 1 s，且未发现缺失值。确定性工具随后将事件、零值、通道关系和极值等结果写入记事板。该实例中，7 个通道各记录到 12 个孤立零值观测，短时偏离事件数为 30–34 个，通道平均值为 32.4 个。多个通道的零值时间重复出现，因此“同步零值—信号完整性/共享测量上下文”被保留为紧凑告警字段中的检索线索，而非可直接命名的故障类型。

这一追溯链的关键不在于事件数本身，而在于每个摘要字段均可回指：零值时间、事件计数和持续时间来自事件扫描输出；通道间共变、极值位置和快照来自相应的确定性工具；状况报告只组织这些已保存字段。资料检索后的候选说明不被提升为已确认根因。

据此，本案例的检索意图是查找与测量完整性、同步事件、冗余或共享仪表上下文有关的可定位技术段落。后续扩库实验表明，仅以语义近邻选择这些段落，不能保证预设核心资料仍在结果中可见。

5.2 字符分块扩库协议：语义相似度与核心资料在前 10 个结果中的占比可以背离

`nomic-embed-text` 字符分块扩库协议显示，补充资料的加入不必降低最高余弦相似度，却可能迅速降低核心来源在前 10 个结果中的占比。每个非零扩库规模在每个分块配置下均基于 100 次补充资料随机抽样取平均，随后再聚合 17 个已保存配置；下列 ± 值表示配置间的标准差。中文测量短语查询的核心资料前十名占比从仅含核心资料时的 1.00，在加入 5 份补充资料后降至 0.10 ± 0.09 ，加入 10 份后降至 0；与此同时，平均最高余弦相似度由 0.55 上升至 0.63。英文查询的下降较缓：加入 5 份补充资料后核心资料前十名占比为 0.86 ± 0.05 ，在加入 45 份后为 0.38 ± 0.05 ，最高余弦相似度则维持在约 0.69–0.70。

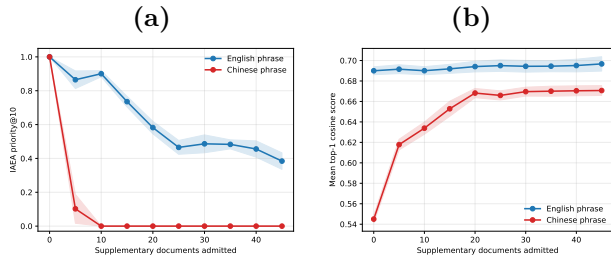


图 4：字符分块扩库下的语义相似度与核心资料在前 10 个结果中的占比（权威资料可见性）。结果聚合 17 个已保存分块配置；阴影表示配置间标准差。(a) 核心资料前十名占比可随相关补充资料加入而下降；(b) 在相同协议中，平均最高余弦相似度提高或保持稳定。两者可同时发生。

图 4 表明，相关补充资料可使语义相似度提高或保持稳定，同时挤出前 10 个结果中的核心资料；相似度因此不能单独作为证据来源约束的依据。

图 5 固定全数据库条件，考察语言与字符分块对平均匹配度的影响。英文查询的平均余弦相似度为 0.665–0.674，高于中文的 0.635–0.647；但两张曲面均较平缓，分块–重叠组合带来的变化分别不超过 0.009 和 0.012，峰值分别位于英文 800/120 和中文 800/150。语言和分块会影响绝对分数，却不足以给出跨语言的通用最优配置；实际选择仍须结合图 4 的权威资料可见性及返回段落的相关性核查。

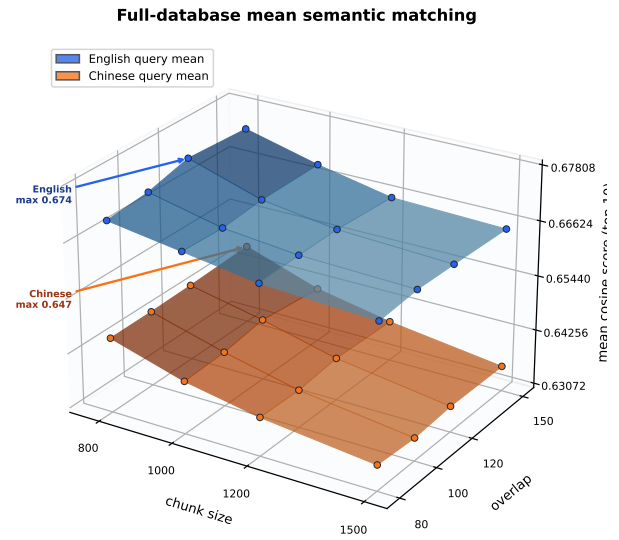


图 5：全数据库条件下 `nomic-embed-text` 的中英文平均语义匹配程度。每个曲面为同一语言两条固定查询的平均值；横轴为分块长度，纵轴为重叠长度，高度为前 10 个结果的平均余弦相似度。箭头标出各语言的最高点。

5.3 MiniLM encoder 对照：query、语言与分块的交互

为避免将中文查询与英文向编码器的语言失配混入主比较，图 6 仅使用多语 MiniLM 编码器，在三种字符分块设置下比较简短基线查询与由观测包线索形成的技术细节查询。每个点表示固定分块设置下，技术细节查询家族相对基线查询家族的平均权威资料可见性变化：英文为 +0.05 至 +0.14，中文为 −0.23 至 +0.02。在两种 MiniLM 编码器与三种字符分块构成的六种配置上，这一不对称性仍然存在：英文技术细节查询的平均核心资料前十名占比为 0.65，高于英文基线查询的 0.60；中文技术细节查询则为 0.52，低于中文基线查询的 0.62。完整扩库轨迹均从仅核心资料条件下的 1.00 出发，但下降速度、交叉位置及其对查询细节的响应随语言和配置而变。因此，观测包线索形成的技术细节 query 并不必然提高权威资料可见性；图 7 进一步以热图展开这一条件性交互。



图 7: $m = 10$ 时查询、语言、编码器与字符分块方式的交互。每个单元格为核心资料前十名占比的平均值；横向分隔线区分英文与中文查询，纵向分隔线区分两种编码器。由观测包线索形成的技术细节查询并不在所有语言和配置下提高权威资料可见性。

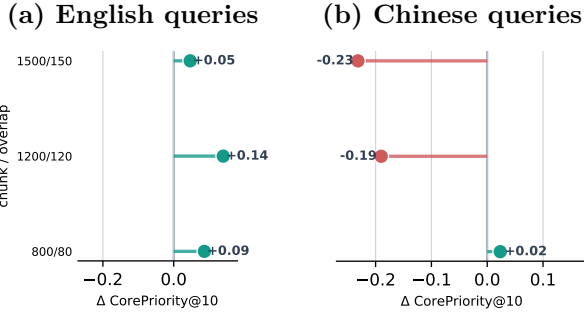


图 6: 多语 MiniLM 编码器在加入 10 份补充资料时，技术细节查询相对基线查询的平均核心资料前十名占比变化。每点对应一个字符分块设置，左图纵轴标出两图共享的分块长度/重叠；正值表示技术细节查询家族的权威资料可见性较高。

图 7 揭示了图 6 中家族平均值所掩盖的条件性交互。图中数值均为预设核心资料在前 10 个结果中的占比，即本文定义的权威资料可见性。以“高同步”技术细节查询为例，MiniLM-L12 在英文三个分块设置下为 0.83–0.93，对应中文仅为 0.49–0.56；同一观测包线索并未在两种语言中对称提高权威资料可见性。图中也可见，更短、更宽泛的核心术语 query 有时取得较高占比，峰值位置则随语言、编码器和分块改变。因此，图 7 不支持由 encoder 名称、层数或跨配置平均值直接推出统一最优分块；部署时应先固定目标语言与 query 表述，再在相应 encoder–分块组合内按权威资料可见性筛选，并复核返回段落的相关性。

MiniLM encoder 对照与 `nommic-embed-text` 字符分块扩库协议共同表明：在本研究固定的资料库、检索规则和已测试 encoder 范围内，相关补充资料扩展后权威资料可见性下降的风险并非单一表示模型所致。由于两类协议的 query 集和部分分块设置不同，本文只比较各自协议内 `CorePriority@10` 随扩库规模

的变化，不据此横向排列 encoder 或绝对余弦分数。技术细节 query 的作用随语言和配置而变，因此紧凑告警字段应被理解为受控的检索表述，而非必然提高权威资料可见性的查询扩展。

5.4 分块边界与检索单元核查

固定词数分块的 MiniLM 对照表明，上述风险并非只出现在 `nommic-embed-text` 的字符分块中。多语种 MiniLM 对中文短语产生的最高余弦相似度约为 0.62–0.64，高于另一 MiniLM 的约 0.27；但随着补充资料加入，两种 encoder 的 `CorePriority@10` 均出现下降。语义表示对不同语言的近邻得分具有实质影响，却不能替代来源要求。

`nommic-embed-text` 索引上的自检索则说明，检索单元的定义也会影响“找回”的含义。图 8 选取 800/50、1000/80 与 1200/150 三个配置：800/50 是此前使用的基准；在完整的 4×4 网格中，1000/80 在加入 45 份补充资料时两种匹配标准的平均倒数排名差距最小 (0.026)，1200/150 的差距最大 (0.157)。因此，后二者用于展示边界效应由弱到强的两个端点，而非宣称配置优劣。

图中的空心点是仅核心资料时的参考基线；非零扩库点则是补充资料随机抽样后的聚合结果。两者的抽样结构不同，故基线与第一个扩库点之间以虚线连接，不应将图首端的张开或收拢解释为“加入少量资料”带来的确定性性能跃迁。对每个非零扩库规模，两条实线之间的距离才表示严格同分块与同文档匹配在相同资料范围下的差异：原始段落未必以同一节点返回，但同一文档中的相邻分块可能已包含对应信息。因此，自检索结果用于解释分块边界与段落定位，而不应与权威资料可见性混为同一种证据。

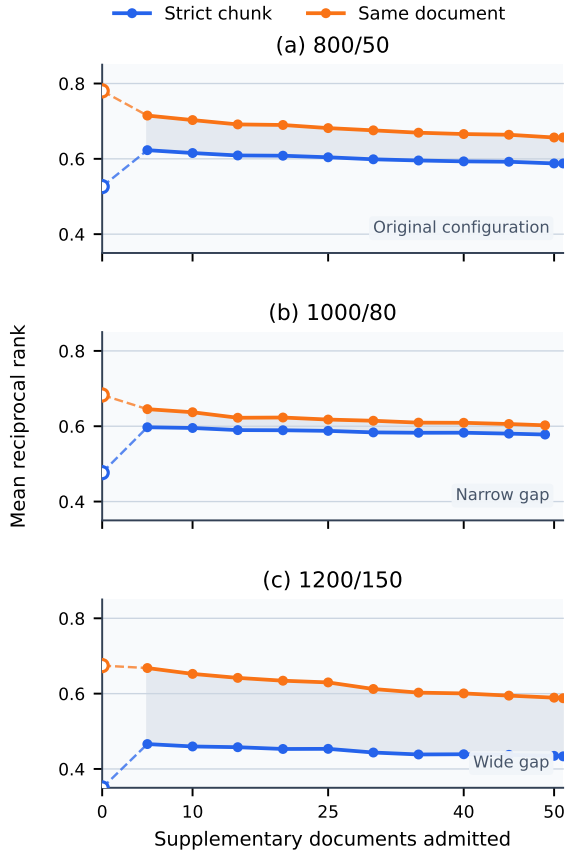


图 8: 三个代表性 `nomic-embed-text` 分块配置下的自检索结果。蓝线为严格同分块匹配, 橙线为同文档匹配, 阴影表示两种匹配标准的差距; 纵轴为平均倒数排名, 越高表示目标段落首次出现的位置越靠前。空心点为仅核心资料基线, 虚线只连接基线与首个扩库点, 实线比较相同扩库规模下的两种匹配标准。

5.5 小结

代表性 trace 说明, 测量侧能够将无标签记录转换为可回指的检索线索; `nomic-embed-text` 字符分块扩库协议说明, 证据侧若只依赖语义近邻, 核心权威来源的可见性可能随相关资料的加入而丢失。MiniLM encoder 对照进一步表明: 在本研究已测试的 encoder 范围内, 这一风险并非单一向量表示所致; 其幅度仍受 query、语言和分块方式共同影响, 不能化约为某个组件的单一最优选择。与此同时, 扩库后的权威资料可见性为检索协议选择提供实证依据。由此, 来源 metadata 与显式来源策略不是检索实现的附属信息, 而是 measurement-to-evidence interface 中需要被设计和评价的部分。

6 结论

本文面向缺乏统一样本级故障真值的多通道中子电流历史记录, 将研究目标从自动故障分类转为可追

溯的诊断辅助。为此, 本文构建测量—证据接口: 确定性脚本生成可复核观测包, 紧凑告警字段由稳定结构化字段形成受控检索意图, 检索系统定位带来源信息的技术段落; 语言模型仅组织已有观察、资料证据和候选解释, 不从原始波形自行生成测量事实或确认物理机理。

代表性 trace 表明, 这一接口能够把长时、多通道记录压缩为可检查的观察链。A2 记录中的孤立零值、短时偏离、通道间时间关系和极值位置均可回指到相应的输入、参数与工具输出。跨通道重复的零值时间因而可被保留为测量完整性或共享仪表上下文的检索线索, 而不会被直接提升为某一种已确认故障。该结果说明, 在没有统一标签的条件下, 观测的可回指性本身构成了后续工程复核的必要基础。

证据侧实验表明, 语义相似度不能单独满足证据来源约束。在 `nomic-embed-text` 字符分块扩库协议中, 相关补充资料加入后, 最高余弦相似度可以提高或保持稳定, 而前 10 个结果中核心权威资料的占比却会下降。MiniLM encoder 对照中同样观察到这一风险, 说明该现象不宜归因于单一向量表示模型。资料范围、query 表述、语言、encoder 和分块方式共同改变检索结果; 尤其是, 技术细节 query 并不必然提高前 10 个结果中核心资料的占比。与此同时, 实验能够按扩库后的 CorePriority@10 筛出这一占比保持较高的候选组合, 为检索协议的条件性选择提供依据。由此, 补充资料不应被视为无关噪声, 但若应用要求特定权威资料集合保持在检索结果前列, 来源 metadata 与来源策略必须被明确纳入检索设计和评价。

检索单元的核查还表明, 重叠分块下“找回同一段落”与“找回同一文档”回答不同问题。同文档检索表现高于严格同分块检索, 说明相邻分块可能保留了所需内容; 因此, 分块边界、段落定位与权威资料可见性需要分别报告, 而不能以单一检索分数替代。综合这些结果, 本文的结论是: 无标签工程时序的安全使用依赖于“先描述、后判断”的责任分工——确定性工具产生可回指观察, 检索系统定位带来源信息的技术证据, 语言模型组织受证据约束的候选解释, 工程师保留机理判断和最终决策。后续若能接入脱敏的运行/维护背景并获得领域专家复核, 可在该接口之上进一步检验机理假设、段落支持与工程有用性。

参考文献

- [1] International Atomic Energy Agency, [On-line monitoring for improving performance of nuclear power plants, part 1: Instrument channel monitoring](https://www.iaea.org/publications/7790/on-line-monitoring-for-improving-performance-of-nuclear-power-plants-part-1-instrument-channel-monitoring), Tech. Rep. NP-T-1.1, IAEA, Vienna (2008).
URL <https://www.iaea.org/publications/7790/on-line-monitoring-for-improving-performance-of-nuclear-power-plants-part-1-instrument-channel-monitoring>
- [2] International Atomic Energy Agency, [On-line monitoring for improving performance of nuclear power plants, part 2: Process and component condition monitoring and diagnostics](https://www.iaea.org/publications/7908/on-line-monitoring-for-improving-performance-of-nuclear-power-plants-part-2-process-and-component-condition-monitoring-and-diagnostics), Tech. Rep. NP-T-1.2, IAEA, Vienna (2008).
URL <https://www.iaea.org/publications/7908/on-line-monitoring-for-improving-performance-of-nuclear-power-plants-part-2-process-and-component-condition-monitoring-and-diagnostics>
- [3] H. M. Hashemian, On-line monitoring applications in nuclear power plants, *Progress in Nuclear Energy* 53 (2) (2011) 167–181. doi:10.1016/j.pnucene.2010.08.003.
- [4] I. Pázsit, C. Demazière, Noise techniques in nuclear systems, in: D. G. Cacuci (Ed.), *Handbook of Nuclear Engineering*, Springer, New York, 2010, pp. 1629–1737. doi:10.1007/978-0-387-98149-9_14.
- [5] C. Demazière, V. H. Sanchez-Espinoza, I. Zentner, Advanced numerical simulation and modeling for reactor safety – contributions from the CORTEX, McSAFER, and METIS projects, *EPJ Nuclear Sciences & Technologies* 8 (2022) 29. doi:10.1051/epjn/2022026.
- [6] T. Tambouratzis, L. Pantera, P. Stulik, A study on the minimum requirements for the on-line, efficient and robust validation of neutron detector operation and monitoring of neutron noise signals using harmony theory networks, in: *Proceedings of the 2nd International Conference on Machine Learning & Applications (CMLA)*, 2020, pp. 141–154. doi:10.5121/csit.2020.101113.
- [7] T. Tambouratzis, Problem decomposition and information minimization for the global, concurrent, on-line validation of neutron noise signals and neutron detector operation, *International Journal of Artificial Intelligence & Applications* 11 (6) (2020) 1–12. doi:10.5121/ijaia.2020.11601.
- [8] A. A. Elbordany, M. M. Kandil, H. A. Youness, H. M. Abdelaal, An efficient AI algorithm for fault diagnosis in nuclear power plants based on machine deep learning techniques, *Progress in Nuclear Energy* 180 (2025) 105580. doi:10.1016/j.pnucene.2024.105580.
- [9] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Küttler, M. Lewis, W.-t. Yih, T. Rocktäschel, S. Riedel, D. Kiela, [Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks](https://arxiv.org/abs/2009.03582), in: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, Vol. 33, 2020, pp. 9459–9474.
URL <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html>
- [10] S. Yao, J. Zhao, D. Yu, N. Du, I. Shafran, K. Narasimhan, Y. Cao, ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models, *International Conference on Learning Representations (ICLR)* (2023). doi:10.48550/arXiv.2210.03629.
- [11] T. Schick, J. Dwivedi-Yu, R. Dessì, R. Raileanu, M. Lomeli, E. Hambro, L. Zettlemoyer, N. Cancedda, T. Scialom, Toolformer: Language models can teach themselves to use tools, in: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, Vol. 36, 2023, pp. 68539–68551. doi:10.52202/075280-2997.
- [12] S. G. Patil, T. Zhang, X. Wang, J. E. Gonzalez, Gorilla: Large language model connected with massive APIs, in: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, Vol. 37, 2024, pp. 126544–126565. doi:10.52202/079017-4020.
- [13] S. Wang, Z. Zhao, X. Ouyang, T. Liu, Q. Wang, D. Shen, Interactive computer-aided diagnosis

- on medical image using large language models, *Communications Engineering* 3 (2024) 133. doi:10.1038/s44172-024-00271-8.
- [14] Q. Jin, Z. Wang, Y. Yang, et al., AgentMD: Empowering language agents for risk prediction with large-scale clinical tool learning, *Nature Communications* 16 (2025) 9377. doi:10.1038/s41467-025-64430-x.
- [15] T. E. Reeves, L. Lin, C. M. Walker, V. Agarwal, Improving reliability of large language models for nuclear power plant diagnostics [poster], Tech. Rep. INL/MIS-24-79312, Idaho National Laboratory (2024). doi:10.2172/2440146.
- [16] L. Lin, T. Reeves, V. Agarwal, Using a large language model for accurate technical language generation in the predictive maintenance of circulating water systems in nuclear power plants, Conference contribution OSTI 3024553, Idaho National Laboratory (2025). URL <https://www.osti.gov/biblio/3024553>
- [17] J. N. Mapes, K. M. Giraud, B. M. Wilcken, A. Y. Al Rashdan, M. De Queiroz, AI for interpreting nuclear power plant documents for power uprates, in: *Nuclear Plant Instrumentation and Control & Human-Machine Interface Technology (NPIC&HMIT)*, 2025, pp. 1180–1187, INL/CON-25-83082; OSTI 3024448. doi:10.13182/xyz-46334.
- [18] Z. N. Ndum, J. Tao, J. Ford, M. Yim, Y. Liu, RADIANT-LLM: an agentic retrieval augmented generation framework for reliable decision support in safety-critical nuclear engineering, *arXiv preprint arXiv:2604.22755* (2026). doi:10.48550/arXiv.2604.22755.
- [19] D. Ru, L. Qiu, X. Hu, et al., RAGChecker: A fine-grained framework for diagnosing retrieval-augmented generation, in: *Advances in Neural Information Processing Systems*, Vol. 37, 2024, pp. 21999–22027. doi:10.52202/079017-0692.
- [20] F. R. Hampel, The influence curve and its role in robust estimation, *Journal of the American Statistical Association* 69 (346) (1974) 383–393. doi:10.1080/01621459.1974.10482962.
- [21] P. J. Rousseeuw, C. Croux, Alternatives to the median absolute deviation, *Journal of the American Statistical Association* 88 (424) (1993) 1273–1283. doi:10.1080/01621459.1993.10476408.